கொண்டுள்ளது ($2K^+$ and $1SO_4^{2-}$)

1மோல் K_2SO_4-ல் $3 \times 6.023 \times 10^{23}$ அயனிகள் உள்ளன

10^{-4} மோல் K_2SO_4 -ல் $3 \times 6.023 \times 10^{23} \times 10^{-4}$ அயனிகள் உள்ளன

$= 18.069 \times 10^{19}$

45. (k_H)பென்சீன் $= 4.2 \times 10^{-5}$ mm Hg

மீத்தேனின் கரைதிறன் = ?

P = 750mm Hg P = 840 mm Hg

ஹென்றி விதிப்படி,

$P = K_H \cdot x_{\text{கரைசலில்}}$

$750\text{mm Hg} = 4.2 \times 10^{-5}\ \text{mm Hg} \cdot x_{\text{கரைசலில்}}$

$\Rightarrow x_{\text{கரைசலில்}} = \dfrac{750}{4.2 \times 10^{-5}}$

கரைதிறன் $= 178.5 \times 10^5$

இதைப்போலவே P = 840 mm Hg

கரைதிறன் $= \dfrac{840}{4.2 \times 10^{-5}}$

$= 200 \times 10^{-5}$

46. $\Delta T_f = 0.093^oC = 0.093K$

m = ?

$K_f = 1.86K\ \text{Kg mol}^{-1}$

$\Delta T_f = K_f \cdot m$

$\therefore m = \dfrac{\Delta T_f}{K_f}$

$= \dfrac{0.093K}{1.86\ K\ \text{Kgmol}^{-1}}$

$= 0.05\ \text{mol Kg}^{-1}$

$= 0.05m$

47. $P^0_{C_6H_6} = 640\text{mm Hg}$

$W_2 = 2.2$ g (ஆவியுறா கரைபொருள்)

$W_1 = 40$ g (பென்சீன்)

$P_{\text{கரைசல்}} = 600$ mm Hg

M_2 = ?

$$\frac{P^o - P}{P^0} = x_2$$

$$\frac{640 - 600}{640} = \frac{n_2}{n_1 + n_2} \quad [\because n_1 >> n_2 ; n_1 + n_2 \approx n_1]$$

$$\frac{40}{640} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$0.0625 = \frac{W_2 \times M_1}{M_2 \times W_1}$$

$$M_2 = \frac{2.2 \times 78}{0.0625 \times 40}$$

$$= 68.64\ \text{g mol}^{-1}$$

அலகு 10

வேதி பிணைப்புகள்

விடைக்குறிப்புகள்

1. சேர்மம் — மைய அணு மீது உள்ள இணைதிற எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

XeF_2	10
$AlCl_3$	6
SF_6	12
SCl_2	8

சரியான விடை (ஈ)

2. $\overset{\cdot\cdot}{\underset{A}{O}} = C = \overset{\cdot\cdot}{\underset{B}{O}}$

O_A / O_B-ன் முறைசார் மின்சுமை $= N_V - \left(N_e + \dfrac{N_b}{2}\right)$

$= 6 - \left(4 + \dfrac{4}{2}\right)$

$= 6 - 6 = 0$

C -ன் முறைசார் மின்சுமை $= 4 - \left(0 + \dfrac{8}{2}\right)$

$= 4 - 4 = 0$

∴ சரியான விடை (ஈ) – (0, 0, 0)

3. $\ddot{N}H_3$, $\ddot{P}H_3$ - எலக்ட்ரான் அடர்வு,
$CH_3 - CH_3$ – நடுநிலை சகப்பிணைப்பு மூலக்கூறு.

BH_3 - எலக்ட்ரான் பற்றாக்குறை சேர்மம்

சரியான விடை (இ)

Key answers -jagan.indd 328 27-01-2021 16:07:25